

Project Specification Report

项目说明报告 - 2026 年 7-8 月阶段

项目元信息	内容
项目名称	基于结构化文献实验数据的恶性胸膜间皮瘤 Biomarker 综合证据评分框架
英文题目	Evidence Scoring Framework for Malignant Pleural Mesothelioma Biomarkers Based on Structured Literature-Extracted Experimental Data
项目领域	生物医学信息学 / Biomarker 数据库 / Evidence Scoring / Python 原型
学生姓名	单子涵
学生 ID	2469283

1- 项目描述与问题陈述

恶性胸膜间皮瘤（Malignant Pleural Mesothelioma, MPM）是一类预后较差、诊断较困难的胸膜恶性肿瘤。MPM 相关 biomarker 研究已经积累了大量论文，但不同研究之间的样本来源、实验方法、control group、检测指标和临床用途并不完全一致。例如，同一个 biomarker 可能在不同论文中被用于诊断、预后、治疗反应或监测，也可能报告不同的 AUC、sensitivity、specificity 和 sample size。因此，即使数据库已经收集了结构化实验记录，用户仍然很难快速判断某个 biomarker 的整体证据强度。

已有 MPM biomarker 的系统综述和 meta-analysis 表明，diagnostic biomarkers 的研究结果存在异质性，部分 biomarker 虽然具有较高 specificity 或 sensitivity，但临床转化仍需要外部验证、样本量支持和证据质量评估[1-5]。这说明数据库不应只展示原始 experiment/control group 记录，也需要提供一种透明、可解释、可复现的证据汇总方式。

本项目不负责重新发现新的 MPM biomarker，也不负责大规模自动文献抽取或完整数据库网站开发。本阶段的重点是基于组长已经从 MPM 文献中提取出的结构化 JSON 数据，设计一个 Biomarker Evidence Scoring Framework，并用 Python 实现一个 prototype，将多个实验记录汇总为

biomarker-level evidence score。未来该 score 可以作为 MPM Biomarker Database 网站中的排序、筛选和解释功能模块。

本项目的核心研究问题是：如何将 MPM 文献中已经结构化提取的实验证据，转换为一个透明、可解释、可复现的 biomarker-level evidence score？

2- 项目目标与实现方法

总目标：在 2026 年 7-8 月阶段，完成一个面向 MPM biomarker 数据库的 Evidence Scoring Framework 第一版原型。该原型能够读取已有 JSON 数据，提取 biomarker 及其对应的 experiment/control group 信息，并根据诊断性能、样本量、临床状态、证据可用性和结果一致性等维度生成综合评分。

No.	Objective	Method / technical supplement
1	明确项目范围和研究问题	将项目限定为 Evidence Scoring 原型，不做新 biomarker 发现、完整网站开发或自动文献抽取。
2	阅读并整理核心文献	重点阅读 MPM biomarker diagnostic performance、clinical utility、systematic review、meta-analysis 和 evidence quality 相关文献。
3	理解 JSON 数据结构	分析已有 JSON 字段，例如 biomarker、clinical status、experiment、control group、population、AUC、sensitivity、specificity、sample size 等。
4	设计 Evidence Scoring Framework	将评分拆分为 diagnostic performance、sample support、clinical status、evidence availability、consistency 等可解释维度。
5	实现 Python prototype	读取 JSON 数据，按 biomarker 聚合实验记录，计算 evidence score，并输出 CSV/JSON 结果表。
6	分析评分结果和局限性	检查缺失值、异质性、权重主观性、不同 clinical status 混合等问题，并提出后续改进方向。
7	设计数据库展示方式	给出 evidence score 在未来网站中的展示建议，例如 ranking、filter、score label、evidence summary。

技术栈和数据补充

层级	技术 / 数据	在本项目中的作用
数据来源	组长已提取的 MPM 文献 JSON 数据	JSON 是中间数据，包含 biomarker、实验组、对照组、临床状态和性能指标等信息。
数据处理	Python 3、json、pandas	读取 JSON，展开嵌套结构，按 biomarker 聚合实验记录，处理缺失值和字段类型。
评分计算	Python 函数 / notebook / script	实现可复现的 score calculation pipeline，保留每个分数来源和计算过程。
输出结果	CSV / JSON / Markdown summary	生成 biomarker score table，包括 biomarker name、score、supporting experiments、key metrics 和解释说明。
后续集成	MongoDB / Neo4j / SQL / Website module	本阶段不决定最终数据库类型，但输出应能被后续数据库网站读取。
AI/Agent 使用	ChatGPT / Biomni / 文献检索工具作为辅助	AI 工具只辅助查文献、理解概念和整理思路，评分结果仍由明确规则和结构化数据产生。

Evidence Scoring Framework 设计补充

Evidence Score 的第一版设计应保持简单、透明和可解释。由于已有 JSON 中的字段可能不完整，评分框架需要允许缺失值，并避免把单一指标当作绝对结论。本项目更关注如何把多条实验记录系统地汇总为 biomarker-level evidence，而不是给出最终临床推荐。

评分维度	可能使用的字段	说明
Diagnostic performance score	AUC、sensitivity、specificity	反映 biomarker 在诊断任务中的性能。若 AUC 缺失，可使用 sensitivity/specificity 的组合近似。
Sample support score	sample size、population	较大样本量通常提供更强支持，但需要避免让单个大样本研究完全支配总分。
Clinical status weight	diagnostic / prognostic / therapeutic / monitoring	区分不同临床用途，避免把不同用途的 evidence 混在

		同一解释中。
Evidence availability score	是否有关键指标、是否有 control group、是否有 supporting paper	鼓励数据完整、可追溯的实验记录。
Consistency score	同一 biomarker 下多条实验记录的方向是否一致	如果多个实验结果互相支持，则提高可信度；如果差异明显，则在解释中标注不确定性。
Study quality proxy	是否来自 systematic review/meta-analysis、是否有明确方法和质量评价	第一版可作为可选维度，未来可引入 QUADAS-2/GRADE 等更正式评价。

一个初步公式可以表示为：Evidence Score = performance score + sample support score + clinical status weight + evidence availability score + consistency score。具体权重将在文献阅读和数据检查后确定，并在 prototype 中以可修改参数保存。

3- 项目计划：任务与里程碑

本 specification 覆盖 2026 年 7-8 月阶段。计划目标不是完成最终数据库系统，而是完成可解释评分框架、Python 原型和初步评分结果。

时间	Task / Milestone	Expected output
7 月 W1-W2	完成核心文献阅读，整理 MPM biomarker 诊断性能和 evidence quality 相关依据。	Literature review notes + references
7 月 W1-W2	理解组长提供的 JSON 数据结构，列出可用于评分的字段和缺失值情况。	JSON field mapping table
7 月 W3-W4	设计第一版 Evidence Scoring Framework，确定评分维度、权重思路和解释方式。	Scoring framework draft
7 月 W3-W4	使用 Python 读取 JSON，提取 biomarker 和	Data loading script

	experiment/control group 记录。	
8 月 W1-W2	实现 evidence score 计算函数，输出 biomarker-level scoring table。	Python prototype + CSV/JSON output
8 月 W1-W2	检查评分结果，分析异常分数、缺失字段、重复记录和异质性问题。	Result analysis notes
8 月 W3-W4	整理 limitation、future work 和网站展示建议。	Final specification/report section
8 月 W3-W4	准备最终演示材料，说明评分逻辑、prototype 输出和后续数据库集成方式。	Slides / demo screenshots

4- 项目交付物

1. 核心文献阅读总结：说明 MPM biomarker evidence scoring 的必要性和指标依据。
2. JSON 数据结构分析：列出可用于评分的字段、数据层级、缺失值和预处理需求。
3. Evidence Scoring Framework：定义评分维度、权重设计、计算逻辑和解释方式。
4. Python prototype：能够读取已有 JSON 数据，按 biomarker 聚合 experiment/control group，并计算 evidence score。
5. Biomarker scoring output table：包含 biomarker name、overall score、supporting experiment count、key metrics 和解释说明。
6. 评分方法局限性分析：说明异质性、缺失值、权重主观性、样本质量和 clinical status 混合等问题。
7. 数据库网站展示建议：说明 evidence score 如何用于排序、筛选、颜色标签和 evidence summary。

5- 项目科研与产业相关性

本项目与生物医学信息学、肿瘤 biomarker 数据库和科研证据管理有关。MPM biomarker 信息通常分散在不同论文和数据库中，如果只展示原始记录，医生或研究人员仍然需要人工比较不同实验的样本量、指标和临床用途。Evidence Scoring 可以帮助用户更快理解哪些 biomarker 有较强证据支持，哪些 biomarker 仍主要停留在探索性研究阶段。

从数据库建设角度看，本项目可以作为 MPM Biomarker Database 的一个功能模块：数据库负责保存结构化实验记录，scoring module 负责把多条记录汇总为可解释的 biomarker-level score，前端网站则可以用 ranking、filter 或 evidence label 展示结果。这种设计不会让 AI 自由生成医学结论，而是基于可追溯的文献结构化数据进行规则化评分，因此更适合科研数据库的可解释性要求。

阶段边界：本阶段不会训练医学诊断模型，不会自动从全文论文中抽取所有信息，也不会替代临床决策。本阶段重点是把已有 JSON 数据转换为可计算、可解释、可展示的 evidence score 原型。

References

- [1] I. Girolami et al., “Evidence-Based Diagnostic Performance of Novel Biomarkers for the Diagnosis of Malignant Mesothelioma in Effusion Cytology,” *Cancer Cytopathology*, vol. 130, no. 2, pp. 96-109, 2022.
- [2] E. Schillebeeckx, J. P. van Meerbeeck, and K. Lamote, “Clinical utility of diagnostic biomarkers in malignant pleural mesothelioma: a systematic review and meta-analysis,” *European Respiratory Review*, vol. 30, no. 160, 210057, 2021.
- [3] M. Zhu et al., “Diagnostic value of combination of biomarkers for malignant pleural mesothelioma: a systematic review and meta-analysis,” *Frontiers in Oncology*, vol. 13, 1136049, 2023.
- [4] Z. Lu et al., “Systematic Review, Meta-Analysis and Bioinformatic Analysis of Biomarkers for Prognosis of Malignant Pleural Mesothelioma,” *Diagnostics*, vol. 12, no. 9, 2210, 2022.
- [5] A. Eccher et al., “Diagnostic Mesothelioma Biomarkers in Effusion Cytology,” *Cancer Cytopathology*, vol. 129, no. 7, pp. 506-516, 2021.